Lab 04

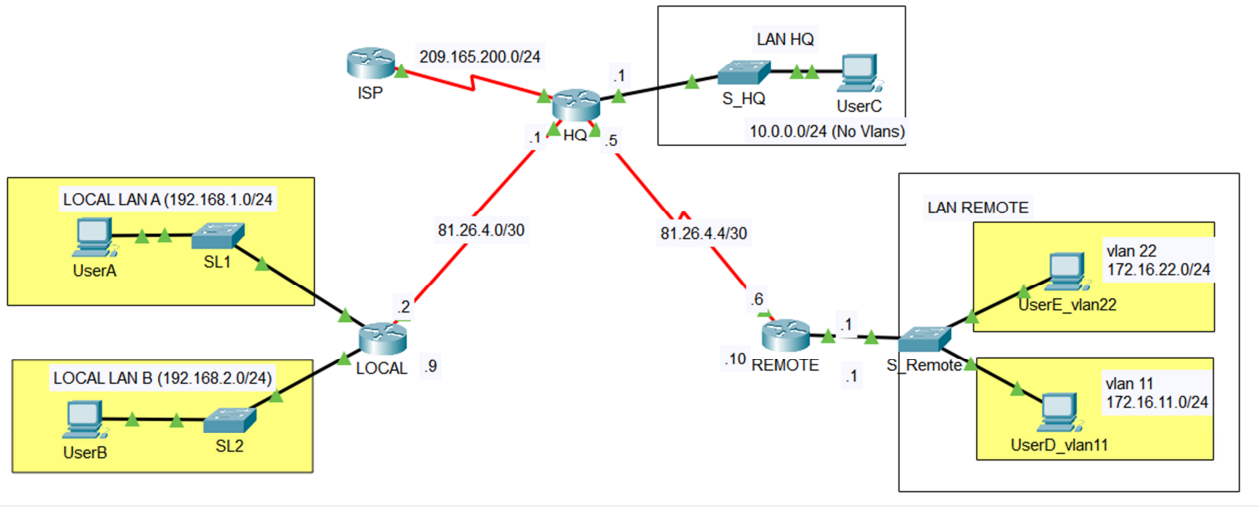
Podstawowa kontrola dostępu – standard ACLs

Wprowadzenie

Standardowe listy kontroli dostępu (standard ACL) służą głównie do nakładania ograniczeń na komunikację między podsieciami (vlan-ami). Koncepcja vlan zakłada pełną izolację hostów znajdujących się w poszczególnych podsieciach, jednak implementacja intervlan routing skutkuje przywróceniem pełnej komunikacji. Standardowe ACL pozwalają na wprowadzanie żądanych ograniczeń na komunikację między poszczególnymi sieciami, w szczególności izolują poszczególne vlan-y, z zachowaniem dostępu do sieci Internet

Należy skonfigurować sieć jak na schemacie, a następnie zaimplementować odpowiednie ACL, gwarantujące uzyskanie żądanej polityki dostępu.

Schemat (w oparciu o lab 02)



Przebieg ćwiczenia

1. **W oparciu o topologię z lab02 (Routing OSPF single area) utwórz sieć wg schematu**

Na tym etapie wszystkie hosty końcowe (z statycznie przypisanymi adresami) powinny mieć wzajemną łączność. Możliwa powinna być także komunikacja z ISP

Dodatkowo skonfiguruj router HQ do dostępu zdalnego przez telnet (opcjonalnie SSH) – użyj hasła class dla trybu enable oraz hasła cisco jako hasło login

2. **Zaimplementuj politykę uprawnień do zdalnego dostępu do urządzenia HQ**

2.1. Zdefiniuj i aktywuj podstawową listę kontroli dostępu, zezwalającą na dostęp konfiguracyjny do HQ jedynie hostom UserA (z sieci LOCAL LAN A) oraz User C (z sieciLAN HQ)

Użyj definicji reguł np. **access-list *ACL-Number* permit host *A.B.C.D*.** Ostatnią (nie obowiązkową, ale zalecaną regułą powinna być **access-list *ACL-Number* deny any.**

ACL zaimplementuj na linii vty (**access-class**)

2.2. Przetestuj działanie, próbując dokonać próby logowania z poziomu UserA oraz UserD (lub UserE)

2.3. Zweryfikuj statystyki połączeń poleceniem ***show ip access-list***

3. Zaimplementuj politykę zapewniającą pełną izolację vlan-ów w sieci LAN REMOTE oraz sieci LOCAL LANs z zachowaniem dostępu do Internetu i sieci LAN HQ

3.1. W pierwszej wersji zastosuj podejście indywidualne – polega ono na zdefiniowaniu osobnych ACL dla każdego z vlan-ów i ich aktywacji na odpowiednich subinterfejsach w kierunku out. Przykład dla vlan 11:

```
REMOTE(config)#access-list 10 deny 172.16.22.0 0.0.0.255
REMOTE(config)#access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
REMOTE(config)#access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
REMOTE(config)#access-list 10 permit any

REMOTE(config)#interface g0/0/0.11
REMOTE(config-subif)#ip access-group 10 out
```

Analogiczne ACL zdefiniuj i aktywuj dla pozostałych subinterfejsów.

UWAGA! Powyższa konfiguracja zablokuje m.in. ruch pakietów z sieci LOCAL (o adresach 192.168….) do sieci LAN REMOTE, jednak pakiety nadal będą mogły wędrować z poziomu REMOTE do LOCAL.

W celu pełnej blokady ruchu, na routerze LOCAL również należy zdefiniować ACL, które zablokują ruch z sieci REMOTE (adresów 172.16.0.0/16), z zachowaniem ruchu pochodzącego z internetu i sieci LAN HQ

3.2. Zweryfikuj działanie. Na tym etapie wszystkie hosty w sieci REMOTE powinny mieć łączność z UserC i z ISP, natomiast wzajemna łączność pomiędzy hostami UserE a UserD, UserA i UserB oraz UserD a UserE, UserA i UserB powinna być zablokowana.

Pytanie: czy możliwa będzie komunikacja UserA z UserB ?

4. (Wyzwanie) Zoptymalizuj konfigurację w warunkach skalowania sieci

Załóż, że w sieci REMOTE mogą w przyszłości pojawić się nowe vlany, których adresy należeć będą do sieci 172.16.0.0/16, zaś w sieci LOCAL mogą pojawiać się dodatkowe sieci o adresacji z zakresu 192.168.0.0/16

Zaproponuj rozwiązanie, w którym na routerze REMOTE zdefiniowana będzie jedynie jedna ACL, która aktywowana na subinterfejsach będzie spełniać wymogi zadania.

Zaproponuj rozwiązanie, w którym na routerze LOCAL zdefiniowana będzie jedna ACL, która zapewni wzajemną izolację sieci LOCAL LANs, zapewni izolację od sieci LAN REMOTE, zachowa zaś komunikację z LAN HQ i ISP (internetem)